

ЛЕКЦИЯ 14. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

14.1. Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств

Определение. Линейным пространством называется множество

$$V = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots\},$$

где $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$ — элементы пространства (векторы), если для любых двух векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ и любого числа $\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in V$ и $\lambda \bar{a} \in V$, и выполняются следующие аксиомы:

- 1) $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$;
- 2) $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V$;
- 3) $\forall \bar{a} \in V \exists$ нулевой вектор;

$$\bar{o} \in V : \quad \bar{a} + \bar{o} = \bar{o} + \bar{a} = \bar{a};$$

- 4) $\forall \bar{a} \in V \exists$ противоположный вектор

$$-\bar{a} \in V : \quad \bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{o};$$

- 5) $(\lambda \cdot \mu) \bar{a} = \lambda(\mu \bar{a})$;
- 6) $\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda \bar{a} + \lambda \bar{b}$;
- 7) $(\lambda + \mu) \bar{a} = \lambda \bar{a} + \mu \bar{a} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 8) $1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$.

1) — 4) — аксиомы по операции сложения элементов, 5) — 8) — аксиомы по операции умножения элемента на число.

Замечание. Линейное пространство называют также векторным пространством.

Примеры линейных пространств

1) пространства геометрических векторов: V_1 — на прямой; V_2 — на плоскости; V_3 — в пространстве;

2) множества $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$;

3) множество матриц $\mathbb{R}^{m \times n}$;

4) множество многочленов степени $\leq n$ — P_n ;

5) множество функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$ — $C[a, b]$;

6) n -мерное пространство арифметических векторов — $\mathbb{R}^n$ — множество всевозможных упорядоченных наборов из n действительных чисел, называемых арифметическими векторами.

$$\mathbb{R}^n = \{\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}$$

Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Тогда:

- 1) $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$;
- 2) $\bar{x} + \bar{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$;
- 3) $\lambda \bar{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$.

14.2. Простейшие свойства линейных пространств

1) В линейном пространстве существует единственный нулевой элемент $\bar{o}$.

Доказательство

Пусть $\exists \bar{o}_1$ и $\bar{o}_2$ — два различных нулевых вектора. Тогда из аксиомы 3) следует, что $\bar{o}_1 + \bar{o}_2 = \bar{o}_1 = \bar{o}_2$.

Ч.т.д.

2) Для любого вектора линейного пространства существует единственный противоположный вектор.

Доказательство

Пусть $\bar{a}'$ и $\bar{a}''$ — два различных противоположных элемента к элементу $\bar{a}$.

Тогда $\bar{a} + \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{a} = \bar{o}$ и $\bar{a} + \bar{a}'' = \bar{a}'' + \bar{a} = \bar{o}$.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \bar{a}' &= \bar{a}' + \bar{o} = \bar{a}' + (\bar{a} + \bar{a}'') = (\bar{a}' + \bar{a}) + \bar{a}'' = \\ &= \bar{o} + \bar{a}'' = \bar{a}''.\end{aligned}$$

Ч.т.д.

3)

$$0 \cdot \bar{a} = \bar{o} \quad (14.1)$$

и

$$\lambda \cdot \bar{o} = \bar{o}. \quad (14.2)$$

Доказательство

Для доказательства равенства (14.1) достаточно доказать, что $\bar{b} + 0 \cdot \bar{a} = \bar{b}$, $\forall \bar{b} \in V$.

$$\begin{aligned}\bar{b} + 0 \cdot \bar{a} &= (\bar{b} + \bar{o}) + 0 \cdot \bar{a} = \bar{b} + ((-\bar{a}) + \bar{a}) + 0 \cdot \bar{a} = \\ &= (\bar{b} + (-\bar{a})) + 1\bar{a} + 0\bar{a} = (\bar{b} + (-\bar{a})) + (1 + 0) \cdot \bar{a} = \\ &= (\bar{b} + (-\bar{a})) + \bar{a} = \bar{b} + ((-\bar{a}) + \bar{a}) = \bar{b} + \bar{o} = \bar{b}.\end{aligned}$$

Равенство (14.2) доказывается, используя равенство (14.1) и аксиому 5):

$$\lambda \cdot \bar{o} = \lambda(0 \cdot \bar{a}) = (\lambda \cdot 0)\bar{a} = 0 \cdot \bar{a} = \bar{o}$$

Ч.т.д.

4) В линейном пространстве из равенства $\lambda\bar{a} = \bar{o}$ следует, что либо $\lambda = 0$, либо $\bar{a} = \bar{o}$.

Доказательство

Из равенства (14.1) следует, что случай $\lambda = 0$ возможен, если $\lambda \cdot \bar{a} = \bar{o}$.

Если $\lambda \neq 0$, то

$$\bar{a} = 1 \cdot \bar{a} = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \bar{a} = \frac{1}{\lambda}(\lambda\bar{a}) = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{o} = \bar{o}.$$

Ч.т.д.

5) $-\bar{a} = (-1)\bar{a}$

Доказательство

$$\bar{a} + (-1)\bar{a} = 1\bar{a} + (-1)\bar{a} = (1 - 1)\bar{a} = 0 \cdot \bar{a} = \bar{o}.$$

Ч.т.д.

6) Для любых двух векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ в линейном пространстве существует, и притом единственная, разность $\bar{b} - \bar{a}$.

Доказательство

$$\bar{a} + (\bar{b} + (-\bar{a})) = (\bar{a} + (-\bar{a})) + \bar{b} = \bar{o} + \bar{b} = \bar{b} \Rightarrow \bar{b} - \bar{a} = \bar{b} + (-\bar{a});$$

Докажем единственность. Пусть $\exists \bar{c} = \bar{b} - \bar{a}$ — другая разность, но

$$\begin{aligned}\bar{c} &= \bar{c} + \bar{o} = \bar{c} + (\bar{a} + (-\bar{a})) = \\ &= (\bar{c} + \bar{a}) + (-\bar{a}) = \bar{b} + (-\bar{a}).\end{aligned}$$

Ч.т.д.

14.3. Линейное подпространство

Определение. Подмножество $M \subset V$ называется линейным подпространством линейного пространства V , если оно само является линейным пространством относительно операции сложения элементов и умножения элемента на число.

Замечание. Подмножество $M \subset V$ есть линейное подпространство в линейном пространстве V тогда и только тогда, когда

- 1) $\forall \bar{a}, \bar{b} \in M \Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in M$
- 2) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ и } \forall \bar{a} \in M \Rightarrow \lambda \bar{a} \in M$

Замечание. Подмножество $M \subset V$ есть линейное подпространство в линейном пространстве V тогда и только тогда, когда

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \bar{a} + \beta \bar{b} \in M$$

Пример

Доказать, что множество геометрических векторов V^3 — линейное пространство.

Доказательство

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3 \text{ и } \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in V^3 \text{ и } \lambda \bar{a} \in V^3.$$

- 1) $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3$;
- 2) $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) \quad \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V^3$;
- 3) Для $\forall \bar{a} \in V^3 \exists \bar{o} \in V^3: \bar{a} + \bar{o} = \bar{o} + \bar{a} = \bar{a}$;
- 4) Для $\forall \bar{a} \in V^3 \exists -\bar{a} \in V^3: \bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{o}$;
- 5) $(\lambda \cdot \mu) \bar{a} = \lambda(\mu \bar{a}) \quad \forall \bar{a} \in V^3 \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 6) $\lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda \bar{a} + \lambda \bar{b} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V^3 \text{ и } \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- 7) $(\lambda + \mu) \bar{a} = \lambda \bar{a} + \mu \bar{a} \quad \forall \bar{a} \in V^3 \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 8) $1 \cdot \bar{a} = \bar{a} \quad \forall \bar{a} \in V^3$.

$\Rightarrow V^3$ — линейное пространство

Пример

Доказать, что множество матриц размера 2×2 — $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ является линейным пространством.

Доказательство

$\forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ и } \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow A + B \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ и } \lambda A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

- 1) $A + B = B + A \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;
- 2) $(A + B) + C = A + (B + C) \quad \forall A, B, C \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;
- 3) Для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists O \in \mathbb{R}^{2 \times 2}: A + O = O + A = A$;
- 4) Для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists -A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}: A + (-A) = (-A) + A = O$;
- 5) $(\lambda \cdot \mu) A = \lambda(\mu A) \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 6) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ и } \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- 7) $(\lambda + \mu) A = \lambda A + \mu A \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
- 8) $1 \cdot A = A \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

$\Rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ — линейное пространство.

Пример

Пусть M — множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Доказать, что M — линейное подпространство в линейном пространстве P_4 .

Доказательство

$$M = \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); \quad a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) =$$

$$= a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1).$$

Пусть

$$\begin{aligned} p_1(t) &= a_1(t^4 + t^3 + t^2) + b_1(t^3 + t^2 + t) + c_1(t^2 + t + 1); \\ p_2(t) &= a_2(t^4 + t^3 + t^2) + b_2(t^3 + t^2 + t) + c_2(t^2 + t + 1); \\ \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) &= \alpha a_1(t^4 + t^3 + t^2) + \alpha b_1(t^3 + t^2 + t) + \\ &+ \alpha c_1(t^2 + t + 1) + \beta a_2(t^4 + t^3 + t^2) + \beta b_2(t^3 + t^2 + t) + \\ &+ \beta c_2(t^2 + t + 1) = (\alpha a_1 + \beta a_2)(t^4 + t^3 + t^2) + \\ &+ (\alpha b_1 + \beta b_2)(t^3 + t^2 + t) + (\alpha c_1 + \beta c_2)(t^2 + t + 1) = \\ &= \begin{bmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 = a \\ \alpha b_1 + \beta b_2 = b \\ \alpha c_1 + \beta c_2 = c \end{bmatrix} = a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1) \\ &\Rightarrow \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) \in M \end{aligned}$$

$\forall p_1(t), p_2(t) \in M$ и $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow M$ — линейное подпространство в линейном пространстве P_4

Пример

Пусть M — множество симметричных матриц размера 2×2 . Доказать, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Доказательство

$$M = \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Пусть

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ c_1 & b_1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix}. \\ \alpha A + \beta B &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha c_1 \\ \alpha c_1 & \alpha b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta a_2 & \beta c_2 \\ \beta c_2 & \beta b_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha c_1 + \beta c_2 \\ \alpha c_1 + \beta c_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \alpha A + \beta B &\in M \quad \forall A, B \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$\Rightarrow M$ — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Пример

Пусть M — это множество функций вида

$$f(t) = a + b \cdot \cos^2 t + c \cdot \cos 2t.$$

Доказать, что M — линейное пространство.

Доказательство

$$\begin{aligned} f(t) &= \alpha + \beta \cdot \cos^2 t + \gamma \cdot \cos 2t = \alpha + \beta \frac{1 + \cos 2t}{2} + \gamma \cos 2t = \\ &= \alpha + \frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2} \cos 2t + \gamma \cos 2t = \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) + \left(\frac{\beta}{2} + \gamma \right) \cos 2t = \\ &= \begin{bmatrix} \alpha + \frac{\beta}{2} = a \\ \frac{\beta}{2} + \gamma = b \end{bmatrix} = a + b \cos 2t, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow M = \{f(t) = a + b \cos 2t; \ a, b \in \mathbb{R}\}$$

Рассмотрим $C(-\infty; +\infty)$ — линейное пространство функций, непрерывных на интервале $(-\infty; +\infty)$.

$$M \subset C(-\infty; +\infty)$$

Докажем, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $C(-\infty; +\infty)$.

Пусть

$$f_1(t) = a_1 + b_1 \cos 2t;$$

$$f_2(t) = a_2 + b_2 \cos 2t.$$

$$\begin{aligned} \lambda f_1(t) + \mu f_2(t) &= \lambda a_1 + \lambda b_1 \cos 2t + \mu a_2 + \mu b_2 \cos 2t = \\ &= (\lambda a_1 + \mu a_2) + (\lambda b_1 + \mu b_2) \cos 2t = \begin{bmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 = a \\ \lambda b_1 + \mu b_2 = b \end{bmatrix} = a + b \cos 2t \\ &\Rightarrow \lambda f_1(t) + \mu f_2(t) \in M \end{aligned}$$

$$\forall f_1(t), f_2(t) \in M \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow M \text{ — линейное подпространство в линейном пространстве } C(-\infty; +\infty).$$

Т.е. M — само по себе является линейным пространством.